

DICIONÁRIOS, SETS E TUPLAS

DICIONÁRIOS: estrutura chave/valor

```
notas = {'Alexandre': 7.5, 'Estevão': 8.1, 'Thiago': 9.0}
print(notas)
```

⇒ {'Alexandre': 7.5, 'Estevão': 8.1, 'Thiago': 9.0}

Exibir somente o valor da chave Thiago

```
print(notas['Thiago'])
```

⇒ 9.0

Exibir todas as chaves da variável notas

```
notas.keys()
```

⇒ dict_keys(['Alexandre', 'Estevão', 'Thiago'])

Exibir todos os valores das chaves da variável notas

```
notas.values()
```

⇒ dict_values([7.5, 8.1, 9.0])

Testar logicamente a existência de alguma chave no dicionário

Verifica se a chave 'Alexandre' e 'Jemerson' existe no dicionário da variável notas

```
print('Alexandre' in notas)
print('Jemerson' in notas)
```

⇒ True
False

Apaga uma chave(elemento) no dicionário

```
del notas['Alexandre']
print(notas)
```

⇒ {'Estevão': 8.1, 'Thiago': 9.0}

Incluir uma chave(elemento) no dicionário

```
notas['Alexandre'] = 9.5
print(notas)
```

⇒ {'Estevão': 8.1, 'Thiago': 9.0, 'Alexandre': 9.5}

Buscar um valor, se encontrar retorna o valor, se não encontrar mostra um segundo parâmetro

```
notas.get('Jemerson', 'Não encontrado!')
```

```
⇒ 'Não encontrado!'
```

```
notas.get('Estevão', 'Não encontrado!')
```

```
⇒ 8.1
```

```
# SETs: conjuntos não ordenados de elementos não repetidos
```

```
bigdata = {'Spark', 'Hive', 'Sqoop'}  
print(bigdata)
```

```
⇒ {'Sqoop', 'Hive', 'Spark'}
```

```
# Verificar a existência de algum elemento em um set
```

```
print('Spark' in bigdata)
```

```
⇒ True
```

```
# Adicionar elemento em um set
```

```
bigdata.add('Hadoop')  
bigdata
```

```
⇒ {'Hadoop', 'Hive', 'Spark', 'Sqoop'}
```

```
# Verificar o número de elementos em um set
```

```
print(len(bigdata))
```

```
⇒ 4
```

```
# Adicionar um novo elemento existente em um set
```

```
# O novo elemento não é acrescentado, já que ele existe no set
```

```
bigdata.add('Spark')  
bigdata
```

```
⇒ {'Hadoop', 'Hive', 'Spark', 'Sqoop'}
```

```
# TUPLAS são listas que não podem ser alteradas
```

```
# Listas usam [], tuplas usam ()
```

```
num = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)  
num
```

```
⇒ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
```

```
# Acessar um elemento da tupla
```

```
num[4]
```

⇒ 5

Dicionário que cada posição recebe uma tupla

```
dic2 = {(0,1): 0, (1, 2): 1, (2,3): 2, (3,4): 3, (4,5): 4, (5,6): 5}  
dic2
```

⇒ {(0, 1): 0, (1, 2): 1, (2, 3): 2, (3, 4): 3, (4, 5): 4, (5, 6): 5}

Verificar o tipo de dado

```
print(type(notas))  
print(type(bigdata))  
print(type(num))
```

⇒ <class 'dict'>
 <class 'set'>
 <class 'tuple'>